

# Алгебраические торы и теория Ивасава

Алексей Самойленко

## Содержание

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                                     | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Предварительные сведения</b>                                     | <b>3</b>  |
| 2.1      | Алгебраические торы . . . . .                                       | 3         |
| 2.2      | Операция ограничения по Вейлю . . . . .                             | 3         |
| 2.3      | Норменные торы . . . . .                                            | 4         |
| 2.4      | Группа слабой аппроксимации . . . . .                               | 5         |
| <b>3</b> | <b>Группа Шафаревича–Тейта тора</b>                                 | <b>6</b>  |
| 3.1      | Определение . . . . .                                               | 6         |
| 3.2      | Двойственность Тейта–Накаямы . . . . .                              | 6         |
| 3.3      | Способ вычисления для норменного тора . . . . .                     | 8         |
| 3.4      | Поведение при расширении скаляров . . . . .                         | 9         |
| 3.5      | Последовательность Воскресенского . . . . .                         | 10        |
| 3.6      | Применение к торам в круговых башнях . . . . .                      | 12        |
| 3.7      | Вычисления групп Шафаревича–Тейта торов . . . . .                   | 12        |
| <b>4</b> | <b>Группа классов тора</b>                                          | <b>13</b> |
| 4.1      | Определение . . . . .                                               | 13        |
| 4.2      | Поведение при расширении скаляров . . . . .                         | 14        |
| 4.3      | Связь с когомологиями Нисневича и этальными когомологиями . . . . . | 16        |
| <b>5</b> | <b>Группа классов тора в числовом случае</b>                        | <b>18</b> |
| 5.1      | Случай норменного тора . . . . .                                    | 18        |
| 5.2      | Норменные торы мнимых квадратичных расширений . . . . .             | 18        |
| 5.3      | Вычисления . . . . .                                                | 18        |
| <b>6</b> | <b>Группа классов тора в геометрическом случае</b>                  | <b>20</b> |
| 6.1      | Связь с этальными когомологиями и когомологиями Нисневича . . . . . | 20        |
| 6.2      | Постоянные норменные торы . . . . .                                 | 21        |
| 6.3      | Скрученные якобианы . . . . .                                       | 22        |
| 6.4      | Вычисления . . . . .                                                | 22        |

# 1 Введение

Теория Ивасава возникла из изучения поведения групп классов идеалов в циклотомических башнях числовых полей. В функциональном случае аналогичные вопросы связаны с расширениями поля констант кривой над конечным полем. В классическом случае абелевых расширений поля рациональных чисел основные результаты были получены Ивасавой, Вашингтоном, Мазуром и Уайлсом. Ивасава заложил структурную теорию модулей над пополненной групповой алгеброй, установил связь с  $p$ -адическими дзета-функциями и сформулировал Основную гипотезу. Вашингтон доказал обращение в нуль  $\mu$ -инварианта в циклотомических башнях, а Мазур и Уайлс доказали Основную гипотезу в абелевом случае. Изложение этих результатов можно найти в книгах Вашингтона [18] или Ленга [7], а также работе Мазура и Уайлса [9]. Другая часть работы посвящена арифметике алгебраических торов. Эта теория изучает инварианты торов над глобальными полями, а также инварианты их моделей над кольцами целых числовых полей или над кривыми. Существенный вклад в эту область был внесён Воскресенским и его школой. В частности, в работах Воскресенского исследовались группы Шафаревича–Тейта торов, слабая аппроксимация и связанные с ними точные последовательности (см. [19]). С другой стороны, Оно и его ученики изучали формулы для чисел классов торов, в том числе норменных торов, а также получили важные результаты о числах Тамагавы торов (см. [16], [15], [13]).

Группа классов тора является естественным обобщением группы классов идеалов, так как для тривиального тора  $\mathbb{G}_m$  эти понятия совпадают (см. 4.1.2). Поэтому естественно попытаться перенести идеи теории Ивасава с групп классов идеалов на группы классов алгебраических торов. Иными словами, возникает задача изучать поведение арифметических инвариантов не только для  $\mathbb{G}_m$ , но и для более общих торов в циклотомических башнях. Цель данной работы – начать изучение этого направления, исследовать поведение группы Шафаревича–Тейта и группы классов алгебраических торов в циклотомических башнях.

В ходе работы были получены следующие результаты. В пункте 3.6 доказано, что проективный предел групп Шафаревича–Тейта тора в циклотомической башне является конечным модулем. Из этого следует, что в рассматриваемой ситуации проективные пределы групп классов тора и первых этальных когомологий совпадают (см. 4.3.7). Это позволяет описывать элементы соответствующего предела как классы эквивалентности торсоров.

При анализе последовательности Воскресенского получен пример (см. 3.5.7), показывающий, что достаточные условия одного из предложений Воскресенского не являются необходимыми. Этот же пример даёт контрпример к утверждению, сформулированному в работе [6].

Изучение групп классов торов начато с простейшего функционального случая: постоянного тора на кривой. В этом случае доказано совпадение группы классов тора с первыми этальными когомологиями (см. 4.3.2). Затем, в пункте 6.3, для норменных торов группа классов интерпретируется как группа точек на скрученном якобиане кривой. Такая интерпретация позволяет заметить, что рост группы классов постоянного норменного тора на кривой контролируется некоторой  $L$ -функцией, связанной с исходной кривой и тором (см. 6.4).

## 2 Предварительные сведения

Здесь приведены некоторые сведения об алгебраических торах, более подробное изложение можно найти в книге В. Е. Воскресенского – Алгебраические торы (см. [19]).

### 2.1 Алгебраические торы

Для произвольного поля  $K$  обозначим через  $\bar{K}$  и  $K_s$  алгебраическое и сепарабельное замыкания соответственно. Для расширения  $L/K$  обозначим через  $X_L = X \otimes_K L$  –  $L$ -схему, полученную расширением скаляров  $K$ -схемы  $X$ .

**2.1.1 Определение.** Групповая схема  $T$  над полем  $K$  называется тором, если

$$T_{\bar{K}} \simeq \mathbb{G}_m^n,$$

где  $n = \dim(T)$  – размерность  $T$ .

Пусть  $\text{Gal}(K)$  – абсолютная группа Галуа поля  $K$ .

**2.1.2 Определение.**  $\text{Gal}(K)$ -модулем рациональных характеров  $K$ -групповой схемы  $G$  называется  $\text{Gal}(K)$ -модуль

$$\text{Hom}_{K_s}(G_{K_s}, \mathbb{G}_m).$$

Он обозначается  $\hat{G}$  и определяет контравариантный функтор  $D$  из категории групповых  $K$ -схем в категорию непрерывных  $\text{Gal}(K)$ -модулей.

Торы над  $K$  можно описывать с помощью следующей теоремы.

**2.1.3 Теорема** (см. [19], гл. III, теорема 3.33). При сужении на категорию  $K$ -групповых схем конечного мультипликативного типа, функтор  $D$  задает эквивалентность категории непрерывных  $\text{Gal}(K)$ -модулей конечного типа.

### 2.2 Операция ограничения по Вейлю

Пусть  $L/K$  – конечное сепарабельное расширение,  $X$  – аффинная  $K$ -схема конечного типа. На категории  $K$ -схем рассмотрим функтор в категорию множеств, заданный на объектах следующим образом:

$$\mathcal{X}(S) = X(S \otimes L).$$

Оказывается, что он представим аффинной  $K$ -схемой, обозначаемой  $R_{L/K}(X)$  (см. [19, гл. III, §5]).

**2.2.1 Определение.** Ограничением по Вейлю  $L$ -схемы  $X$  называется  $K$ -схема, представляющая функтор  $\mathcal{X}$ .

**2.2.2 Замечание.** Если  $G$  – групповая  $L$ -схема, то  $R_{L/K}(G)$  – групповая  $K$ -схема. Причем группы  $R_{L/K}(G)(K)$  и  $G(L)$  изоморфны.

## 2.3 Норменные торы

Пусть  $L/K$  – конечное сепарабельное расширение полей.

### 2.3.1 Конструкция. Построим норменное отображение

$$N: R_{L/K}(\mathbb{G}_m) \rightarrow \mathbb{G}_{m,K}.$$

Для этого достаточно задать естественное преобразование функторов точек соответствующих схем, так как функтор

$$h: (K\text{-схемы}) \rightarrow \text{Fun}((K\text{-алгебры}), (\text{множества})),$$

сопоставляющий схеме её функтор точек, задает эквивалентность категории  $K$ -схем с полной подкатегорией категории функторов (см. [5, предложение VI-2]). Для  $K$ -алгебры  $A$ , пользуясь описанием  $A$ -точек ограничения по Вейлю (см. 2.2.2), определим  $N_A$  следующим образом:

$$N_A: (A \otimes L)^\times \rightarrow A^\times,$$

где отображение задано формулой

$$x \mapsto \det(m_x),$$

$m_x$  – линейный оператор на  $A \otimes L$ , заданный умножением на элемент  $x \in (A \otimes L)^\times$ .

**2.3.2 Определение.** Ядро норменного отображения называется норменным тором и обозначается  $R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)$ .

(Определение ядра гомоморфизма групповых схем см. [19, гл. I, начало §5].)

**2.3.3 Замечание.** На  $K$ -точках (см. 2.2.2), норменное отображение совпадает с обычной операцией нормы в расширении  $L/K$ , поэтому

$$R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)(K) = \{x \in L^\times \mid N_{L/K}(x) = 1\}.$$

**2.3.4 Предложение** (см. [19], гл. VI, §8). Зафиксируем  $\{v_1, \dots, v_n\}$  – базис расширения  $L/K$ . Пусть

$$F(x_1, \dots, x_n) = N(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n),$$

где  $x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$  – элемент  $L[x_1, \dots, x_n]$ , свободной алгебры на множестве образующих  $\{x_1, \dots, x_n\}$ . Тогда

$$R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m) \simeq \text{Spec}(K[x_1, \dots, x_n] / (F(x_1, \dots, x_n) = 1)).$$

Следующая лемма понадобится в пункте 3.7.

**2.3.5 Лемма.** Рассмотрим диаграмму расширений полей

$$\begin{array}{ccc} & L' & \\ L & \swarrow \quad \searrow & K' \\ & K & \end{array}.$$

Пусть  $L'$  – композит полей  $L$  и  $K'$ , а  $K$  – их пересечение. Тогда

$$R_{L'/K'}^{(1)}(\mathbb{G}_m) \simeq R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m) \otimes_K K'.$$

*Доказательство.* Зафиксируем  $\{v_1, \dots, v_n\}$  – базис расширения  $L/K$ . Рассмотрим многочлен  $F$  из предложения 2.3.4, задающий норменный тор, соответствующий расширению  $L/K$ .

$$F(x_1, \dots, x_n) = N(x_1v_1 + \dots + x_nv_n).$$

Так как  $L$  и  $K'$  линейно разделены, элементы  $\{v_1, \dots, v_n\}$  можно взять в качестве базиса расширения  $L'/K'$ . Поэтому многочлен, задающий норменный тор, соответствующий расширению  $L'/K'$ , равен  $N(x_1v_1 + \dots + x_nv_n)$  и, следовательно, равен многочлену  $F$ . Тогда, дважды используя предложение 2.3.4, получаем:

$$\begin{aligned} R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m) \otimes_K K' &\simeq \operatorname{Spec}(K[x_1, \dots, x_n]/(F=1)) \otimes_K K' \simeq \\ &\simeq \operatorname{Spec}(K'[x_1, \dots, x_n]/(F=1)) \simeq R_{L'/K'}^{(1)}(\mathbb{G}_m). \end{aligned}$$

□

**2.3.6 Предложение** (см. [19], гл. IV, пример 4.10). Пусть  $F$  – расширение Галуа поля  $K$ , содержащее  $L$ ,  $G = \operatorname{Gal}(F/K)$ ,  $H = \operatorname{Gal}(F/L)$ . Пусть  $I = \operatorname{Ker}(\varepsilon)$ , где  $\varepsilon: \mathbb{Z}[G/H] \rightarrow \mathbb{Z}$  – отображение аугментации, заданное формулой

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \mapsto \sum_{i=1}^n a_i,$$

$\{x_1, \dots, x_n\}$  – базис  $\mathbb{Z}[G/H]$  из классов смежности. Тогда

$$\widehat{R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)} = \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(I, \mathbb{Z}).$$

## 2.4 Группа слабой аппроксимации

Пусть  $L/K$  – расширение Галуа глобальных полей,  $T$  –  $K$ -тор, разложимый над  $L$ .

**2.4.1 Определение.** Группу слабой аппроксимации тора  $T$  определяют следующим образом:

$$A(T) = \left( \prod_v T(K_v) \right) / \overline{T(K)},$$

где произведение берется по всем нормированиям  $K$ , а  $\overline{T(K)}$  – топологическое замыкание  $T(K)$ .

Говорят, что  $T$  обладает свойством слабой аппроксимации, если  $A(T) = 0$ .

**2.4.2 Предложение** (см. [19], гл. VI, теорема 6.36). Если все группы разложения в расширении  $L/K$  циклические, то  $A(T) = 0$ .

Обратное утверждение неверно (см. 3.5.7).

## 3 Группа Шафаревича–Тейта тора

### 3.1 Определение

Пусть  $L/K$  – расширение Галуа глобальных полей с группой Галуа  $G$ ,  $T$  –  $K$ -тор, разложимый над  $L$ .

**3.1.1 Определение.** Группу Шафаревича–Тейта тора  $T$  определяют следующим образом:

$$\text{Ш}(T) = \text{Ker}\left(H^1(G, T(L)) \rightarrow H^1(G, T(A_L))\right),$$

где отображение на когомологиях индуцировано вложением  $T(L) \hookrightarrow T(A_L)$ , а  $A_L$  – кольцо аделей.

**3.1.2 Предложение** (см. [19], гл. VI, следствие 6.27).

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker}\left(H^1(K, T(\overline{K})) \rightarrow \bigoplus_v H^1(K_v, T(\overline{K}_v))\right),$$

где сумма берётся по всем нормированиям  $K$ , а отображение является суммой гомоморфизмов ограничения.

В частности,  $\text{Ш}(T)$  не зависит от выбора поля разложения тора  $T$ .

**3.1.3 Следствие** (см. [19], предложение 6.25). Пусть  $G_w$  – группа разложения, соответствующая нормированию  $w$  поля  $L$ . Тогда

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker}\left(H^1(G, T(L)) \rightarrow \bigoplus_v H^1(G_w, T(L_w))\right),$$

где в сумме, для каждого нормирования  $v$  поля  $K$ , берётся одно из нормирований  $w$  лежащих над  $v$ . Для архимедова нормирования группа разложения понимается в следующем смысле: это либо  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , если соответствующее нормирование комплексное и лежит над вещественным, либо 0, иначе.

Примеры вычислений групп Шафаревича–Тейта торов приведены в пункте 3.7.

### 3.2 Двойственность Тейта–Накаямы

Далее, наряду с обычными когомологиями групп, будут использоваться когомологии Тейта (см. [3, гл. VI]). Для них принято обозначение

$$\hat{H}^i(G, A),$$

где  $i$  – целое число,  $G$  – группа,  $A$  –  $G$ -модуль.

При  $i \geq 1$  они совпадают с когомологиями  $G$  с соответствующим индексом, а при  $i \leq -2$  совпадают с гомологиями  $G$  с индексом  $(-i - 1)$ .

Обозначим через  $A^\vee$  группу, двойственную к группе  $A$ . Иными словами

$$A^\vee = \text{Hom}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

**3.2.1 Теорема** (см. [11], гл. I, следствие 2.3). Пусть  $T$  – тор над локальным полем  $K$ . Тогда имеется изоморфизм

$$\hat{H}^r(K, T(K_s)) \xrightarrow{\sim} \hat{H}^{2-r}(K, \hat{T})^\vee.$$

**3.2.2 Определение.** Пусть  $T$  – тор над глобальным полем  $K$ . Определим группу классов идеалов тора  $T$  следующим образом:

$$C_K(T) = T(A_K)/T(K).$$

**3.2.3 Теорема** (см. [11], гл. I, рассуждение после теоремы 4.6). Пусть  $T$  – тор над глобальным полем  $K$ , разложимый над полем  $L$ . Тогда имеется изоморфизм

$$\hat{H}^r(K, C_L(T)) \xrightarrow{\sim} \hat{H}^{2-r}(K, \hat{T})^\vee.$$

**3.2.4 Замечание.** Если  $K$ -торы в теоремах 3.2.1 и 3.2.3 разложимы над некоторым конечным расширением Галуа  $L$ , то когомологии абсолютной группы Галуа в формулировках можно заменить на когомологии конечной группы  $\text{Gal}(L/K)$ .

**3.2.5 Следствие** (см. [11], глава I, теорема 4.10). Пусть  $L/K$  – конечное расширение Галуа,  $T$  – тор над глобальным полем  $K$ , разложимый над  $L$ . Тогда

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker}[H^2(G, \hat{T}) \rightarrow \prod_v H^2(G_v, \hat{T})]^\vee.$$

*Доказательство.* В длинной последовательности когомологий Тейта, связанной с короткой точной последовательностью

$$0 \rightarrow T(L) \rightarrow T(A_L) \rightarrow C_L(T) \rightarrow 0,$$

рассмотрим фрагмент

$$\hat{H}^0(G, T(A_L)) \xrightarrow{\nu} \hat{H}^0(G, C_L(T)) \xrightarrow{\varphi} \hat{H}^1(G, T(L)) \xrightarrow{\psi} \hat{H}^1(G, T(A_L)).$$

Отсюда получаем, что

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker}(\psi) \simeq \text{Coker}(\nu).$$

Когомологии адельных точек вычисляются через локальные характеристики (см. [19, гл. VI, предложение 6.25]):

$$\hat{H}^0(G, T(A_L)) \simeq \bigoplus_v \hat{H}^0(G_v, T(L_v)),$$

где в сумме для каждого нормирования  $v$  поля  $K$ , берётся одно из нормирований  $w$  лежащих над  $v$ . По двойственности Тейта–Накаямы (см. 3.2.1 и 3.2.3)

$$\hat{H}^0(G_v, T(L_v)) \simeq \hat{H}^2(G_v, \hat{T})^\vee, \quad \hat{H}^0(G, C_L(T)) \simeq \hat{H}^2(G, \hat{T})^\vee.$$

Откуда

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker}[H^2(G, \hat{T}) \rightarrow \prod_v H^2(G_v, \hat{T})]^\vee.$$

□

**3.2.6 Замечание.** Так как модуль характеров – конечно порожденный модуль над групповой алгеброй конечной группы, то из следствия вытекает, что соответствующие группы когомологий конечны (см. [4, гл. IV, теорема 7.1]). Поэтому конечна и группа Шафаревича–Тейта тора.

### 3.3 Способ вычисления для норменного тора

Идея рассмотренного далее способа вычисления группы Шафаревича–Тейта норменных торов, соответствующих абелевым расширениям, была найдена автором в работе [6].

Для доказательства теоремы 3.3.2 нам понадобится предварительная лемма.

**3.3.1 Лемма.** *Для конечной абелевой группы  $G$ ,*

$$H^3(G, \mathbb{Z}) = \text{Hom}(\Lambda^2 G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

*Доказательство.* Известно (см. [3, гл. V, теорема 6.4]), что

$$H_2(G, \mathbb{Z}) \simeq \Lambda^2 G.$$

Так как  $H_2(G, \mathbb{Z}) = \hat{H}^{-3}(G, \mathbb{Z})$ , произведение на когомологиях Тейта задает двойственность (см. [3, гл. VI, §7])

$$\hat{H}^3(G, \mathbb{Z}) \simeq \hat{H}^{-3}(G, \mathbb{Z})^\vee,$$

откуда

$$H^3(G, \mathbb{Z}) = \text{Hom}(\Lambda^2 G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

□

Следующая теорема дает простой способ вычисления группы Шафаревича–Тейта в случае норменного тора.

**3.3.2 Теорема.** *Пусть  $T = R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)$  – норменный тор, соответствующий конечному абелевому расширению  $L/K$  глобальных полей с группой Галуа  $G$ . Тогда*

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Coker} \left[ \prod_v (\Lambda^2 G_w) \rightarrow \Lambda^2 G \right],$$

где в произведении для каждого нормирования  $v$  поля  $K$ , берётся одно из нормирований  $w$  лежащих над  $v$ , а  $\Lambda^2 G$  – внешний квадрат абелевой группы  $G$ .

*Доказательство.* Для норменного тора  $\hat{T} = I^* = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(I, \mathbb{Z})$  (см. 2.3.6). Рассмотрим точную последовательность

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[G] \rightarrow I^* \rightarrow 0,$$

двойственную к точной последовательности

$$0 \rightarrow I \rightarrow \mathbb{Z}[G] \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

Откуда заметим, что

$$H^i(G, \hat{T}) \simeq H^i(G, I^*) \simeq H^{i+1}(G, \mathbb{Z}).$$

Подставляя в выражение для  $\text{Ш}(T)$  из следствия 3.2.5, получаем

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ker}[H^3(G, \mathbb{Z}) \rightarrow \prod_v H^3(G_w, \mathbb{Z})]^\vee.$$

По лемме 3.3.1  $H^3(G, \mathbb{Z}) = (\Lambda^2 G)^\vee$ . Поэтому

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Coker} \left[ \prod_v \Lambda^2 G_w \rightarrow \Lambda^2 G \right].$$

□



### 3.4 Поведение при расширении скаляров

Пусть  $K$  – глобальное поле,  $T$  –  $K$ -тор, а  $K'$  – расширение Галуа поля  $K$ . Обозначим через  $T'$  тор, полученный расширением скаляров тора  $T$  до  $K'$ . В этой ситуации построим отображения ограничения и коограничения на группах Шафаревича–Тейта:

$$\text{res}: \text{Ш}(T) \rightarrow \text{Ш}(T'), \quad \text{cor}: \text{Ш}(T') \rightarrow \text{Ш}(T),$$

удовлетворяющие соотношению  $\text{cor} \circ \text{res} = [K' : K]$ , и такие, что при последовательном расширении скаляров возникающие отображения ограничения и коограничения композируются.

**3.4.1 Конструкция.** Рассмотрим стандартные отображения ограничения и коограничения для когомологий групп Галуа полей  $K$  и  $K'$  (см. [3, гл. III, §3 и §9])

$$\text{res}: H^1(K, T(\overline{K})) \rightarrow H^1(K', T'(\overline{K'})), \quad \text{cor}: H^1(K', T'(\overline{K'})) \rightarrow H^1(K, T(\overline{K})),$$

а также для когомологий групп Галуа всех пополнений соответствующих полей. Так как эти отображения ограничения и коограничения коммутируют с отображениями ограничения в когомологии групп Галуа пополнений (см. [3, гл. III, предложение 9.5(iii)]), то на ядрах отображений ограничения в прямую сумму по всем пополнениям можно достроить отображения, которые мы будем называть ограничением и коограничением на группе Шафаревича–Тейта. Иными словами, имеется следующая коммутативная диаграмма:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Ш}(T) & \longrightarrow & H^1(K, T(\overline{K})) & \longrightarrow & \bigoplus_v H^1(K_v, T(\overline{K}_v)) \\ \uparrow \text{cores} \quad \downarrow \text{res} & & \updownarrow & & \updownarrow \\ \text{Ш}(T') & \longrightarrow & H^1(K', T'(\overline{K'})) & \longrightarrow & \bigoplus_{v'} H^1(K'_{v'}, T'(\overline{K'}_{v'})) \end{array}$$

**3.4.2 Предложение.** Построенные отображения ограничения и коограничения на группах Шафаревича–Тейта удовлетворяют соотношению

$$\text{cor} \circ \text{res} = [K' : K] \cdot \text{id},$$

а также, при последовательном расширении скаляров, соответствующем последовательности расширений полей  $K \subset K' \subset K''$ , композиция отображений ограничения (или коограничения), соответствующих расширениям  $K \subset K'$  и  $K' \subset K''$ , совпадает с отображением ограничения (соответственно коограничения) для расширения  $K \subset K''$ .

*Доказательство.* Из соотношения

$$\text{cor} \circ \text{res} = [K' : K] \cdot \text{id}$$

на когомологиях (см. [3, гл. III, предложение 9.5(ii)]) следует, что оно выполняется для построенных отображений между группами Шафаревича–Тейта. Также из того, что при последовательном расширении скаляров отображения ограничения и коограничения на когомологиях композируются (см. [3, гл. III, предложение 9.5(i)]), следует, что это верно для соответствующих отображений на группах Шафаревича–Тейта.  $\square$

**3.4.3 Следствие.** Если отображение на группе  $\text{Ш}(T)$ , заданное умножением на  $[K' : K]$ , обратимо, то отображение ограничения – инъективно, а отображение коограничения – сюръективно. В частности, это условие выполнено, когда тор  $T$  разложим над полем  $L$ , степень которого над  $K$  взаимно проста с  $[K' : K]$ .

*Доказательство.* Из условия следует, что отображение  $\text{cog} \circ \text{res}$  – автоморфизм, следовательно,  $\text{res}$  – инъекция, а  $\text{cog}$  – сюръекция. Замечание следует из того, что  $\text{Ш}(T)$  – конечная группа (см. 3.2.6), аннулируемая порядком группы Галуа расширения  $L/K$ , то есть степенью  $[L : K]$  (см. [3, глава III, предложение 10.1]).  $\square$

**3.4.4 Следствие.** При расширении скаляров тора  $T$ , как в предложении 3.4.3, порядок группы Шафаревича–Тейта не уменьшается.

*Доказательство.* По замечанию 3.2.6 группа Шафаревича–Тейта тора  $T$  – конечная группа. Предложение 3.4.3 говорит, что  $\text{Ш}(T)$  вкладывается в группу Шафаревича–Тейта тора, полученного расширением скаляров.  $\square$

## 3.5 Последовательность Воскресенского

Пусть  $L/K$  – расширение Галуа с группой Галуа  $G$ ,  $T$  –  $K$ -тор, разложимый над  $L$ .

**3.5.1 Определение** (см. [19], гл. IV, 4.34).  $G$ -модуль  $S$  называется пермутационным  $G$ -модулем, если он изоморфен конечной прямой сумме модулей вида

$$\mathbb{Z}[G/H],$$

где  $H$  – подгруппа  $G$ , а  $G/H$  – множество классов смежности.

$G$ -модули  $M$  и  $N$  называются подобными, если:

$$M \oplus S_1 \simeq N \oplus S_2,$$

где  $S_1, S_2$  – пермутационные  $G$ -модули.

Отношение подобия является отношением эквивалентности, классы эквивалентности в этом случае называются классами подобия.

**3.5.2 Определение** (см. [19], гл. IV, рассуждение после леммы 4.52). Для модуля характеров тора  $T$  рассмотрим точную последовательность  $G$ -модулей:

$$0 \rightarrow \hat{T} \rightarrow S \rightarrow N \rightarrow 0,$$

где  $S$  является пермутационным, а  $N$  таков, что  $\hat{H}^{-1}(H, N) = 0$ , для всякой подгруппы  $H \subseteq G$ . Класс подобия модуля  $N$  называют классом Пикара тора  $T$  и обозначают  $p(T)$ . Такая последовательность всегда существует, и класс  $p(T)$  не зависит от выбора последовательности (см. [19, гл. IV, лемма 4.52 и рассуждения после неё]).

**3.5.3 Замечание.** Так как первые когомологии Галуа подобных модулей изоморфны, определим  $H^1(L/K, p(T))$  как когомологии любого из представителей.

**3.5.4 Теорема** (см. [19], гл. VI, теорема 6.38). Пусть  $T$  – тор над глобальным полем  $K$ , разложимый над  $L$ . Тогда существует точная последовательность групп

$$0 \rightarrow A(T) \rightarrow H^1(L/K, p(T))^\vee \rightarrow \text{Ш}(T) \rightarrow 0. \quad (1)$$

**3.5.5 Теорема** (см. [19], гл. VI, теорема 6.46). Пусть  $L/K$  – расширение Галуа,  $T$  – норменный тор соответствующий этому расширению. Тогда

$$H^1(L/K, p(T)) \simeq H^3(L/K, \mathbb{Z}).$$

В частности, точная последовательность Воскресенского для норменного тора принимает следующий вид:

$$0 \rightarrow A(T) \rightarrow H^3(L/K, \mathbb{Z})^\vee \rightarrow \text{Ш}(T) \rightarrow 0.$$

**3.5.6 Следствие** (см. [19], следствие 6.41). Если тор  $T$  расщепляется над циклическим расширением, то

$$\text{Ш}(T) = 0 \text{ и } A(T) = 0.$$

*Доказательство.* Для циклических расширений группа, стоящая в середине последовательности 1, равна 0 (см. [19, гл. IV, следствие 4.50])

$$H^1(L/K, p(T)) = 0.$$

□

**3.5.7 Пример** (Замечание к 2.4.2). Рассмотрим числовое поле  $L$ , заданное уравнением

$$x^8 - x^7 - 4x^6 + 9x^5 + 11x^4 + 45x^3 - 100x^2 - 125x + 625.$$

Оно является расширением Галуа поля  $\mathbb{Q}$  с группой Галуа  $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2$  и совпадает с композитом своих подполей  $\mathbb{Q}(\zeta_5)$  и  $\mathbb{Q}(\sqrt{-19})$ .

В этом расширении ветвятся только 5, 19 и архимедова точка, с группами разложения  $\mathbb{Z}/4$ ,  $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$  и  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  соответственно. Отображение

$$\Lambda^2(\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2) \rightarrow \Lambda^2(\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2)$$

является нулевым. Отображения, соответствующие остальным простым, тоже нулевые, так как в этих случаях группы разложения циклические, и их внешний квадрат равен нулю, поэтому, по теореме 3.3.2,

$$\text{Ш}(T) = \mathbb{Z}/2.$$

По лемме 3.3.1 получаем

$$H^3(\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}) = \Lambda^2(\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2.$$

Поэтому из последовательности Воскресенского следует, что  $A(R_{L/\mathbb{Q}}^{(1)}) = 0$ . При этом в расширении есть группа разложения, соответствующая 19, не являющаяся циклической.

Данный пример является контрпримером к утверждению, сформулированному в работе [6, лемма 6.7].

### 3.6 Применение к торам в круговых башнях

Пусть  $T$  –  $\mathbb{Q}$ -тор, разложимый над полем  $L$ . Рассмотрим  $\ell$ -круговую башню, где  $\ell$  – нечётное простое число:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_\ell) \subset \mathbb{Q}(\zeta_{\ell^2}) \subset \cdots \subset \mathbb{Q}(\zeta_{\ell^\infty}).$$

Обозначим через

$$K_n = \mathbb{Q}(\zeta_{\ell^n}), \quad L_n = L(\zeta_{\ell^n}),$$

а также

$$K_\infty = \bigcup_{n \geq 0} K_n, \quad L_\infty = \bigcup_{n \geq 0} L_n.$$

Пусть  $L$  таково, что  $L$  и  $K_n$  линейно разделены для всех  $n$ ,  $T_n$  – тор, полученный расширением скаляров тора  $T$  до  $K_n$ . Из условия следует, что он разложим над полем  $L_n$ . В этом случае при  $n \geq t$  возникают следующие отображения (см. 3.4):

$$\text{Ш}(T_m) \xrightarrow{\text{res}_m^n} \text{Ш}(T_n), \quad \text{Ш}(T_n) \xrightarrow{\text{cor}_m^n} \text{Ш}(T_m).$$

**3.6.1 Замечание.** Если степени  $[L : K]$  и  $[K_n : K]$  взаимно просты, то из предложения 3.4.3 следует, что в башне порядок группы  $\text{Ш}(T_n)$  не убывает с ростом  $n$ .

Из последовательности Воскресенского (см. 1) следует ограниченность  $\text{Ш}(T_n)$ .

**3.6.2 Следствие.** Порядки групп  $\text{Ш}(T_n)$  ограничены порядком группы  $H^1(L/K, p(T))$ , не зависящим от  $n$ .

Отображения коограничения в данной ситуации образуют проективную систему, так как композицируются при последовательном расширении скаляров (см. 3.4.2), то есть выполнено  $\text{cor}_l^m \circ \text{cor}_m^n = \text{cor}_l^n$ , при  $n \geq m \geq l$ . Обозначим через  $\text{Tate}_\ell(\text{Ш}(T))$  предел проективной системы, полученной из системы, описанной выше, ограничением на  $\ell$ -части групп  $\text{Ш}(T_i)$ . Следствие выше тогда говорит, что  $\text{Tate}_\ell(\text{Ш}(T))$  – конечный  $\mathbb{Z}_\ell[[\text{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q})]]$ -модуль, где  $\mathbb{Z}_\ell[[\text{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q})]]$  – пополненная групповая алгебра группы  $\text{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q})$  над кольцом  $\mathbb{Z}_\ell$ .

### 3.7 Вычисления групп Шафаревича–Тейта торов

Пусть  $T$  – норменный тор, соответствующий расширению  $L/K$ ,  $T_n$  – тор, определенный в пункте 3.6. В силу леммы 2.3.5 тор  $T_n$ , полученный заменой базы, изоморфен норменному тору, соответствующему расширению  $L_n/K_n$ . Иными словами

$$T_n \simeq R_{L_n/K_n}^{(1)}(\mathbb{G}_m).$$

В отличие от группы  $H^1(L/K, p(T))$ , изоморфной  $H^3(L/K, \mathbb{Z})$ , поведение групп  $\text{Ш}(T)$  и  $A(T)$  зависит не только от группы Галуа, но и от арифметики расширения  $L/K$ .

**3.7.1 Пример.** Рассмотрим следующую ситуацию,

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt{13}, \sqrt{17}), \quad K = \mathbb{Q},$$

$\ell$  – простое число как в пункте 3.6. В этом случае, все группы разложения циклические. Из предложения 2.4.2 получаем  $A(T) = 0$ . Для вычисления группы, стоящей в середине последовательности Воскресенского (см. 1), воспользуемся леммой 3.3.1, откуда получаем

$$H^1(L/K, p(T)) \simeq H^3(L/K, \mathbb{Z}) \simeq \Lambda^2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Из последовательности Воскресенского тогда следует, что  $\text{Ш}(T) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ . Аналогичные рассуждения показывают, что  $\text{Ш}(T_1) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ . Так как группа Шафаревича–Тейта тора на первом уровне башни вкладывается во все группы  $\text{Ш}(T_n)$  на больших уровнях и их порядок ограничен порядком  $H^1(L/K, p(T))$ , получаем, что для всякого  $n$

$$\text{Ш}(T) \simeq \text{Ш}(T_n) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

**3.7.2 Пример.** Рассмотрим

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt{-7}, \sqrt{13}), \quad K = \mathbb{Q},$$

пусть  $\ell = 3$ . В этом случае, группы разложения простых, лежащих над 7 и 13, равны

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

а остальные группы разложения циклические. Поэтому, из теоремы 3.3.2, получаем  $\text{Ш}(T) \simeq 0$ . Однако, так как  $7 \equiv 1 \pmod{3}$  и  $13 \equiv 1 \pmod{3}$ , то простые 7 и 13 полностью раскладываются в расширении  $K_1$ , поэтому на первом уровне все группы разложения становятся циклическими. Тогда, по теореме 3.3.2,  $\text{Ш}(T_1) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ . Итого, так как группы Шафаревича–Тейта на больших уровнях содержат группы меньших уровней, получаем

$$\text{Ш}(T) \simeq 0, \quad \text{Ш}(T_1) \simeq \text{Ш}(T_n) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

## 4 Группа классов тора

### 4.1 Определение

**4.1.1 Определение.** Пусть  $K$  — числовое поле. Группа классов  $K$ -тора  $T$  определяется как фактор

$$\text{Cl}(T) = T(A_K)/T(K)T(A_K^\infty),$$

где  $A_K$  — кольцо аделей, а  $A_K^\infty$  — подкольцо аделей, неархимедовы компоненты которых лежат в кольцах целых соответствующих пополнений.

Если  $K$  — функциональное поле, то группа классов тора  $T$  определяется как фактор

$$\text{Cl}(T) = T^{(1)}(A_K)/T(K),$$

где

$$T^{(1)}(A_K) = \{a \in T(A_K) \mid \chi(a) \in I_K^{(1)} \text{ для всех } \chi \in \widehat{T}, \text{ определенных над } K\},$$

а  $I_K^{(1)}$  — группа идеалов единичной нормы.

Эти факторы конечны (см. [19, гл. VI, рассуждение после теоремы 6.29]). Обозначим их порядки  $h_T$ .

**4.1.2 Пример.** Из адельного описания группы классов идеалов числового поля  $K$  следует, что

$$\mathrm{Cl}(\mathbb{G}_{m,K}) = I_K / K^\times I_K^\infty = \mathrm{Cl}(K),$$

где  $I_K$  – группа идеалов  $K$ .

Аналогично, в случае функционального поля  $K$ , из адельного описания группы классов дивизоров нулевой степени получаем, что

$$\mathrm{Cl}(\mathbb{G}_{m,K}) = I_K^{(1)} / K^\times = \mathrm{Cl}^0(C),$$

где  $C$  – гладкая модель кривой, соответствующая полю  $K$ , а  $\mathrm{Cl}^0(C)$  – группа классов дивизоров нулевой степени на этой кривой.

**4.1.3 Предложение** ([19], предложение 6.31). Пусть  $L/K$  – расширение глобальных полей,  $T$  –  $L$ -тор. Тогда для тора полученного ограничением  $\mathbb{G}_{m,L}$  по Вейлю верно следующее утверждение

$$\mathrm{Cl}(R_{L/K}(T)) = \mathrm{Cl}(T).$$

## 4.2 Поведение при расширении скаляров

Для построения нормы на группах классов тором нам понадобится обобщить конструкцию норменного отображения, определенного ранее для  $\mathbb{G}_m$  (см. 2.3.1), на случай произвольного тора.

**4.2.1 Конструкция.** Пусть  $K'/K$  – конечное сепарабельное расширение полей,  $T$  –  $K$ -тор, а  $T'$  – расширение скаляров  $T$  до  $K'$ . В этой ситуации построим норменное отображение

$$N: R_{K'/K}(T') \rightarrow T.$$

Для этого будем рассматривать соответствующие алгебраические группы как пучки абелевых групп на этальном сайте  $\mathrm{Spec}(K)_{\acute{e}t}$ . Обозначим через  $f$  морфизм, соответствующий расширению полей. Он этальный, поэтому возникает пара сопряженных функторов между категориями пучков абелевых групп (см. [1, глава IX, §5])

$$f_! : \mathrm{Ab}((\mathrm{Spec} K')_{\acute{e}t}) \rightleftarrows \mathrm{Ab}((\mathrm{Spec} K)_{\acute{e}t}) : f^*, \quad f_! \dashv f^*,$$

где  $f^*$  – функтор обратного образа, а  $f_!$  – функтор продолжения нулем. Так как морфизм  $f$  является конечным этальным, то  $f_! \simeq f_*$ , где  $f_*$  – функтор прямого образа. Поэтому

$$f_!(T') \simeq f_*(T') \simeq R_{K'/K}(T').$$

Коединица сопряжения  $f_! \dashv f^*$  дает гомоморфизм пучков на малом этальном сайте

$$\varepsilon: f_! f^* T \simeq f_* f^* T = R_{K'/K}(T') \rightarrow T.$$

Поэтому для всякого сепарабельного расширения  $F/K$  получаем искомый гомоморфизм на  $F$ -точках. Так как морфизм гладких алгебраических групп определяется своим действием на  $F$ -точках, получаем искомый морфизм алгебраических групп.

**4.2.2 Замечание.** С помощью единицы сопряжения  $f^* \dashv f_*$  можно построить отображение в обратную сторону:

$$\text{res}: T \rightarrow R_{K'/K}(T'),$$

называемое ограничением. Композиция  $N \circ \text{res}$  равна умножению на степень расширения  $[K' : K]$  (см. [1, глава IX, §5]).

Для произвольного глобального поля  $K$  обозначим через  $V(K)$  множество классов эквивалентных нормирований  $K$ .

**4.2.3 Определение.** Пусть  $K$  – глобальное поле,  $T$  –  $K$ -тор,  $K'/K$  – конечное сепарабельное расширение полей. Обозначим через  $T'$  тор, полученный расширением скаляров тора  $T$  до  $K'$ . Отображение нормы на группах классов торов,

$$N: \text{Cl}(T') \rightarrow \text{Cl}(T),$$

определим на представителях классов аделльных точек следующим образом:

$$\left[ (a_w)_{w \in V(K')} \right] \mapsto \left[ (a_v)_{v \in V(K)} \right],$$

где компоненты аделльной точки задаются следующим способом:

$$a_v = \prod_{w|v} (N_{w/v} a_w),$$

а  $N_{w/v}$  – норменное отображение для тора  $T_{K_v}$ , соответствующее расширению  $K'_w/K_v$  и рассмотренное на  $K_v$ -точках, то есть

$$N_{w/v}: T'(K'_w) \rightarrow T(K_v).$$

Это определение корректно, так как норма переводит  $T'(K')$  в  $T(K)$ , в числовом случае –  $T'(A_K^\infty)$  в  $T(A_K^\infty)$ , а в функциональном –  $T'^{(1)}(A_{K'})$  в  $T^{(1)}(A_K)$ .

**4.2.4 Замечание.** Аналогично, при помощи отображения ограничения

$$\text{res}: T \rightarrow R_{K'/K}(T'),$$

можно построить отображение ограничения между группами классов торов:

$$\text{res}: \text{Cl}(T) \rightarrow \text{Cl}(T').$$

Композиция  $N \circ \text{res}$  равна отображению умножения на степень расширения  $[K' : K]$  по построению  $N$  и  $\text{res}$ .

Отображения нормы композируются при последовательном расширении скаляров. Рассмотрим ситуацию, как в пункте 3.6. Отображения нормы на группах классов торов формируют проективную систему, обозначим предел  $\ell$ -частей этих групп следующим образом:

$$\text{Tate}_\ell(\text{Cl}(T)).$$

### 4.3 Связь с когомологиями Нисневича и этальными когомологиями

Пусть  $S$  – спектр Дедекиндова кольца с полем частных  $K$ , нас будут интересовать случаи, когда  $S$  является спектром кольца целых числового поля или открытой аффинной подсхемой кривой над конечным полем. Пусть  $\mathcal{T}$  – групповая схема на  $S$  конечного типа, такая, что её слой над общей точкой – тор  $T$ . Будем называть такую схему целой моделью тора  $T$ .

**4.3.1 Определение.** Группу классов целой модели тора  $\mathcal{T}$  определим следующим образом:

$$\mathrm{Cl}(\mathcal{T}) = \mathcal{T}(A_K) / \mathcal{T}(K) \mathcal{T}(A_K^S),$$

где  $A_K$  – кольцо аделей, а  $A_K^S$  – подкольцо  $S$ -целых аделей.

Будем обозначать через  $H^n(X_{\mathrm{cd}}, F)$  когомологии Нисневича схемы  $X$  с коэффициентами в пучке  $F$  на сайте  $X_{\mathrm{cd}}$  (см. [14]), а через  $H^n(X_{\mathrm{\acute{e}t}}, G)$  – этальные когомологии  $X$  с коэффициентами в пучке  $G$  на сайте  $X_{\mathrm{\acute{e}t}}$  (см. [10]).

**4.3.2 Теорема** (см. [20], теорема 1). Пусть  $\mathcal{T}$  – целая модель тора  $T$ . Тогда имеется следующий изоморфизм:

$$\mathrm{Cl}(\mathcal{T}) \simeq H^1(S_{\mathrm{cd}}, \mathcal{T}).$$

Возьмём теперь в качестве модели  $K$ -тора  $T$  над  $S$  связную компоненту единицы его  $\mathrm{lft}$ -модели Нерона ([2, глава 10, §5, предложение 6]). Эту групповую схему будем обозначать через  $\mathcal{T}$ . Построим для неё норменное отображение.

**4.3.3 Конструкция.** Пусть  $K'/K$  – конечное сепарабельное расширение глобальных полей, а  $S'$  – целое замыкание  $S$  в  $K'$ . Построим в этой ситуации норменное отображение

$$\mathrm{N}: \mathcal{R}_{S'/S}(\mathcal{T}') \rightarrow \mathcal{T},$$

где  $\mathcal{T}'$  – связная компонента единицы  $\mathrm{lft}$ -модели Нерона  $K'$ -тора  $T' = T_{K'}$ ,  $\mathcal{R}_{S'/S}(\mathcal{T}')$  – схема, полученная ограничением по Вейлю  $\mathcal{T}'$ , которая совпадает со связной компонентой единицы  $\mathrm{lft}$ -модели Нерона тора  $R_{K'/K}(T')$  (см. [2, глава 7, §6, предложение 6]). Благодаря свойству продолжения Нерона для  $\mathrm{lft}$ -модели Нерона (см. [2, глава 1, §2, определение 1]), примененному к норменному отображению для торов над полями, получаем

$$\mathrm{N}: \mathcal{R}_{S'/S}(\mathcal{T}')_{\mathrm{lft}} \rightarrow \mathcal{T}_{\mathrm{lft}},$$

где  $\mathcal{R}_{S'/S}(\mathcal{T}')_{\mathrm{lft}}$  и  $\mathcal{T}_{\mathrm{lft}}$  –  $\mathrm{lft}$ -модели Нерона торов  $R_{K'/K}(T')$  и  $T$  соответственно. Так как исходное норменное отображение – гомоморфизм алгебраических групп над  $K$ , то полученное норменное отображение на целых моделях также является гомоморфизмом групповых схем, поэтому этот гомоморфизм спускается до отображения на связных компонентах единиц.

Пусть  $K$  – глобальное поле,  $T$  –  $K$ -тор,  $K'/K$  – конечное сепарабельное расширение полей,  $T' = T_{K'}$ . Пусть  $\mathcal{T}$  и  $\mathcal{T}'$  – связные компоненты единиц  $\mathrm{lft}$ -моделей торов  $T$  и  $T'$ .



**4.3.4 Определение.** *Отображение нормы на этальных когомологиях,*

$$N: H^n(S'_{\text{ét}}, \mathcal{T}') \rightarrow H^n(S_{\text{ét}}, \mathcal{T}),$$

*зададим как композицию следующих отображений*

$$H^n(S'_{\text{ét}}, \mathcal{T}') \simeq H^n(S_{\text{ét}}, \mathcal{R}_{S'/S}(\mathcal{T}')) \xrightarrow{H_{\text{ét}}^n(N)} H^n(S_{\text{ét}}, \mathcal{T}).$$

*Аналогично, используя теорему 6.1.1, зададим норму на группах классов моделей тора,*

$$N: \text{Cl}(\mathcal{T}') \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{T}),$$

*следующим образом*

$$\text{Cl}(\mathcal{T}') \simeq H^1(S'_{\text{cd}}, \mathcal{T}') \simeq H^1(S_{\text{cd}}, \mathcal{R}_{S'/S}(\mathcal{T}')) \xrightarrow{H_{\text{cd}}^1(N)} H^1(S_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \simeq \text{Cl}(\mathcal{T}).$$

Как и в прошлых случаях возникновения отображения нормы, при последовательной замене базы нормы композицируются. Это следует из требования единственности продолжения отображения в свойстве Нерона. Рассмотрим ситуацию как в пункте 3.6. Отображения нормы на первых этальных когомологиях и на группах классов формируют проективные системы, обозначим пределы  $\ell$ -частей этих групп через

$$\text{Tate}_\ell(H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T})) \text{ и } \text{Tate}_\ell(\text{Cl}(\mathcal{T})).$$

Группа классов целой модели  $\mathcal{T}$ , первые этальные когомологии базы с коэффициентами в  $\mathcal{T}$  и группа Шафаревича–Тейта общего слоя  $T$  связаны между собой следующей теоремой.

**4.3.5 Теорема** ([20], теорема 2). *Имеется короткая точная последовательность:*

$$0 \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{T}) \rightarrow H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T}) \rightarrow \text{Ш}(T) \rightarrow 0.$$

**4.3.6 Определение.** *Модули  $M$  и  $N$  над некоторым кольцом назовем псевдоизоморфными, если существует гомоморфизм  $M \rightarrow N$  такой, что его ядро и коядро конечны.*

Пусть  $\chi$  – характер  $\text{Gal}(K_1/\mathbb{Q})$ . Обозначим  $\chi$ -изотипические компоненты пределов этальных когомологий и групп классов следующим образом:

$$\text{Tate}_\ell(H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T}))_\chi \text{ и } \text{Tate}_\ell(\text{Cl}(\mathcal{T}))_\chi.$$

Отображение  $\text{Cl}(\mathcal{T}) \rightarrow H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T})$  получается из функтора сравнения топологий Нисневича и этальной топологии на  $S$  (см. [14, последовательность 1.36.3]). Так как построенные отображения нормы на группе классов и на первых этальных когомологиях возникают из одного норменного отображения на групповых схемах, то они коммутируют с функтором сравнения и, следовательно, с отображением  $\text{Cl}(\mathcal{T}) \rightarrow H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T})$ . Отображения нормы на первых этальных когомологиях и на группе Шафаревича–Тейта коммутируют с отображением  $H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T}) \rightarrow \text{Ш}(T)$ , так как  $\text{Ш}(T)$  можно рассмотреть как подгруппу этальных когомологий общей точки  $S$  с коэффициентами в общем слое. Поэтому для пределов имеется точная последовательность

$$0 \rightarrow \text{Tate}_\ell(\text{Cl}(\mathcal{T})) \rightarrow \text{Tate}_\ell(H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T})) \rightarrow \text{Tate}_\ell(\text{Ш}(T)),$$

которая не обязательно точна справа. Тем не менее, так как  $\text{Tate}_\ell(\text{Ш}(T))$  – конечный модуль над  $\mathbb{Z}_\ell[[\text{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q})]]$ , то коядро следующего отображения:

$$\text{Tate}_\ell(\text{Cl}(\mathcal{T})) \rightarrow \text{Tate}_\ell(H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T}))$$

тоже является конечным. Таким образом, верно следующее следствие из теоремы 4.3.5.

**4.3.7 Следствие.** Пусть  $\chi$  – характер  $\text{Gal}(K_1/\mathbb{Q})$ . Тогда  $\mathbb{Z}_\ell[[\text{Gal}(K_\infty/K_1)]]$ -модули

$$\text{Tate}_\ell(\text{Cl}(\mathcal{T}))_\chi \text{ и } \text{Tate}_\ell(H^1(S_{\text{ét}}, \mathcal{T}))_\chi$$

являются псевдоизоморфными.

## 5 Группа классов тора в числовом случае

### 5.1 Случай норменного тора

Рассмотрим случай норменных торов  $T = R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)$ , соответствующих расширению Галуа глобальных полей  $L/K$ , с группой Галуа  $G$ . В этом случае порядок группы классов тора вычисляется по формуле, полученной Оно (см. [16]).

**5.1.1 Теорема** ([16], теорема 2.1).

$$\frac{h_L}{h_T h_K} = \frac{|\text{Ш}(T)| \cdot \prod_v |H^0(G_w, \mathcal{O}_w^\times)|}{[L' : K] \cdot |H^0(G, \mathcal{O}_L)|},$$

где  $L'$  – максимальное абелево подрасширение  $L/K$ , а в произведении для каждого  $v$  берется один  $w$  над  $v$ .

### 5.2 Норменные торы мнимых квадратичных расширений

Рассмотрим простейшие среди норменных торов, соответствующие мнимым квадратичным расширениям  $\mathbb{Q}(\sqrt{-m})/\mathbb{Q}$ . Пусть  $\ell$  – простое, для которого рассматриваем  $\mathbb{Z}_\ell$ -расширение  $\mathbb{Q}(\sqrt{-m}, \zeta_\ell)$ .

В этом случае формулы упрощаются до следующего вида:

$$h(n) = h(R_{L_n/K_n}^{(1)}(\mathbb{G}_m)) = \frac{h(L_n)}{h(K_n) 2^{\tau(L_n/K_n) - \varepsilon(L_n/K_n) - 1}},$$

где  $\tau(n) = \tau(L_n/K_n)$  – число нормирований, которые ветвятся,

$$\varepsilon(n) = \varepsilon(L_n/K_n) = v_2(\hat{H}^0(G_n, \mathcal{O}_{L_n}^\times)).$$

### 5.3 Вычисления

Следующая таблица получена с использованием пакета компьютерной алгебры PARI/GP [17] и содержит экспериментальные данные о подскоках на первых этажах круговой башни группы классов норменного тора, соответствующего мнимому квадратичному полю. Обозначения взяты из пункта 5.2.

Таблица 1: Значения инвариантов норменного тора на первых уровнях  $\ell$ -круговой башни.

| $m$ | $n$ | $\varepsilon(n)$ | $\tau(n)$ | $h(L_n)$ | $h(K_n)$ | $h(T_n)$ |
|-----|-----|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 1   | 1   | 0                | 1         | 1        | 1        | 1        |
| 1   | 2   | 0                | 1         | 1        | 1        | 1        |
| 2   | 1   | 0                | 1         | 1        | 1        | 1        |
| 2   | 2   | 0                | 1         | 3        | 1        | 3        |
| 5   | 1   | 1                | 2         | 2        | 1        | 2        |
| 5   | 2   | 1                | 2         | 6        | 1        | 6        |
| 7   | 1   | 1                | 2         | 1        | 1        | 1        |
| 7   | 2   | 1                | 2         | 1        | 1        | 1        |
| 10  | 1   | 1                | 2         | 2        | 1        | 2        |
| 10  | 2   | 1                | 2         | 14       | 1        | 14       |
| 11  | 1   | 0                | 1         | 1        | 1        | 1        |
| 11  | 2   | 0                | 1         | 3        | 1        | 3        |
| 13  | 1   | 1                | 3         | 4        | 1        | 2        |
| 13  | 2   | 1                | 3         | 52       | 1        | 26       |
| 14  | 1   | 1                | 3         | 4        | 1        | 2        |
| 14  | 2   | 1                | 3         | 36       | 1        | 18       |
| 17  | 1   | 1                | 2         | 4        | 1        | 4        |
| 17  | 2   | 3                | 4         | 48       | 1        | 48       |
| 19  | 1   | 1                | 2         | 1        | 1        | 1        |
| 19  | 2   | 3                | 6         | 4        | 1        | 1        |
| 22  | 1   | 1                | 2         | 2        | 1        | 2        |
| 22  | 2   | 1                | 2         | 38       | 1        | 38       |
| 23  | 1   | 0                | 1         | 3        | 1        | 3        |
| 23  | 2   | 0                | 1         | 9        | 1        | 9        |
| 26  | 1   | 0                | 3         | 12       | 1        | 3        |
| 26  | 2   | 0                | 3         | 252      | 1        | 63       |
| 29  | 1   | 1                | 2         | 6        | 1        | 6        |
| 29  | 2   | 1                | 2         | 126      | 1        | 126      |
| 31  | 1   | 1                | 2         | 3        | 1        | 3        |
| 31  | 2   | 1                | 2         | 9        | 1        | 9        |
| 34  | 1   | 1                | 2         | 4        | 1        | 4        |
| 34  | 2   | 3                | 4         | 112      | 1        | 112      |
| 35  | 1   | 1                | 3         | 2        | 1        | 1        |
| 35  | 2   | 1                | 3         | 18       | 1        | 9        |
| 37  | 1   | 1                | 3         | 4        | 1        | 2        |
| 37  | 2   | 3                | 7         | 208      | 1        | 26       |
| 38  | 1   | 1                | 3         | 6        | 1        | 3        |
| 38  | 2   | 3                | 7         | 288      | 1        | 36       |
| 41  | 1   | 1                | 2         | 8        | 1        | 8        |
| 41  | 2   | 1                | 2         | 216      | 1        | 216      |
| 43  | 1   | 1                | 2         | 1        | 1        | 1        |
| 43  | 2   | 1                | 2         | 13       | 1        | 13       |

## 6 Группа классов тора в геометрическом случае

Пусть  $K$  – поле функций на гладкой проективной кривой  $C$ , определенной над конечным полем  $k = \mathbb{F}_q$ , где  $q$  – степень простого числа  $p$ .

### 6.1 Связь с этальными когомологиями и когомологиями Нисневича

Пусть теперь  $\mathcal{T}$  – постоянный тор на кривой  $C$ , то есть тор, полученный заменой базы  $k$ -тора  $T$  на  $C$ . Групповая схема на кривой  $C$  естественно определяет пучки, представимые схемой  $\mathcal{T}$ , на сайтах  $C_{\text{ét}}$  и  $C_{\text{cd}}$ .

**6.1.1 Теорема.** Пусть  $C$  – гладкая проективная кривая над конечным полем  $k$ ,  $x$  её  $k$ -точка,  $\mathcal{T}$  – постоянный тор на кривой  $C$ , полученный из  $k$ -тора  $T$ . Тогда

$$\text{Cl}(\mathcal{T}) \times \mathbb{Z}^r \simeq H^1(C_{\text{cd}}, \mathcal{T}),$$

где  $r$  – размерность максимального расщепленного подтора в  $T$ , а  $\text{Cl}(\mathcal{T})$  – группа классов ограничения  $\mathcal{T}$  на открытую аффинную подсхему  $S = C \setminus \{x\}$

*Доказательство.* Рассмотрим фрагмент длинной точной последовательности когомологий пары  $(C_{\text{cd}}, S_{\text{cd}})$  (см. [14, последовательность 1.23.3]):

$$H^0(C_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \rightarrow H^0(S_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \rightarrow H_x^1(C_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \rightarrow H^1(C_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \rightarrow H^1(S_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \rightarrow 0.$$

Отображение  $H^0(C_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \rightarrow H^0(S_{\text{cd}}, \mathcal{T})$  – сюръекция. Покажем, что  $H_x^1(C_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \simeq \mathbb{Z}^r$ . Известно (см. [14, следствие 1.28]), что

$$H_x^1(C_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \simeq H_x^1((\mathcal{O}_{C,x}^h)_{\text{cd}}, \mathcal{T}).$$

Рассмотрим фрагмент длинной точной последовательности когомологий пары  $((\mathcal{O}_{C,x}^h)_{\text{cd}}, \{\eta\}_{\text{cd}})$ , где  $\eta$  – общая точка  $\text{Spec}(\mathcal{O}_{C,x}^h)$ :

$$H^0((\mathcal{O}_{C,x}^h)_{\text{cd}}, \mathcal{T}_x) \rightarrow H^0((k(\eta))_{\text{cd}}, \mathcal{T}_x) \rightarrow H_x^1((\mathcal{O}_{C,x}^h)_{\text{cd}}, \mathcal{T}_x) \rightarrow H^1((\mathcal{O}_{C,x}^h)_{\text{cd}}, \mathcal{T}_x).$$

Группа когомологий  $H^1((\mathcal{O}_{C,x}^h)_{\text{cd}}, \mathcal{T})$  равна нулю, так как  $\mathcal{O}_{C,x}^h$  – гензелево локальное кольцо (см. [14, лемма 1.18.1]). Поэтому получаем

$$H_x^1((\mathcal{O}_{C,x}^h)_{\text{cd}}, \mathcal{T}_x) \simeq \frac{\mathcal{T}(k(\eta))}{\mathcal{T}(\mathcal{O}_{C,x}^h)},$$

где правая часть выражается следующим способом (см. [19, следствие 6.11]):

$$\frac{\mathcal{T}(k(\eta))}{\mathcal{T}(\mathcal{O}_{C,x}^h)} \simeq \mathbb{Z}^r.$$

Итого, так как по теореме 4.3.2  $H^1(S_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \simeq \text{Cl}(\mathcal{T})$ , получается следующая короткая точная последовательность:

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}^r \rightarrow H^1(C_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{T}) \rightarrow 0,$$

которая расщепляется отображением степени. □

Когомологии Нисневича кривой  $C$ , с коэффициентами в пучке  $\mathcal{T}$ , совпадают с этальными.

### 6.1.2 Теорема.

$$H^1(C_{\text{cd}}, \mathcal{T}) \simeq H^1(C_{\text{ét}}, \mathcal{T})$$

*Доказательство.* Для этого достаточно проверить  $H^1(\mathcal{O}_{C,x}^h, \mathcal{T}_x^h) = 0$  для всякой  $x$  – схемной точки  $C$  (см. [14, лемма 1.38]), где  $\mathcal{O}_{C,x}^h$  – гензелизация локального кольца  $\mathcal{O}_{C,x}$ , а  $\mathcal{T}_x^h$  – слой пучка, соответствующего  $\mathcal{T}$ . Воспользуемся тем, что

$$H^1\left((\mathcal{O}_{C,x}^h)_{\text{ét}}, \mathcal{T}_x^h\right) = (\mathcal{T}_x^h\text{-торсоры над } \mathcal{O}_{C,x}^h).$$

Если  $x$  не общая точка, по теореме Ленга (см. [12, следствие 17.98]), у алгебраических групп над конечными полями нет нетривиальных торсоров. Иными словами, у всякого торсора есть сечение.  $\mathcal{T}_x^h$  и его редукция в точке  $x$  – гладкие алгебраические группы, так как тор  $\mathcal{T}$  – постоянный, по лемме Гензеля для гензелевых колец (см. [2, гл. 2, пункт 3, предложение 5]), сечение торсора над полем вычетов можно поднять до сечения над  $\mathcal{O}_{C,x}^h$ . Следовательно, у  $\mathcal{T}_x^h$  нет нетривиальных торсоров над  $\mathcal{O}_{C,x}^h$  и

$$H^1\left((\mathcal{O}_{C,x}^h)_{\text{ét}}, \mathcal{T}_x^h\right) = 0.$$

Над общей точкой  $\eta$ , так как тор является постоянным, то он разложим после расширения базового конечного поля на кривой, пусть  $k(\eta)$  – поле вычетов в общей точке, а  $k'(\eta)$  – поле вычетов в общей точке на кривой, после расширения базового поля до конечного поля  $k'$ , над которым тор  $T$  раскладывается. В этом случае возникает точная последовательность ограничения и инфляции для когомологий групп Галуа (см. [4, гл. IV, предложение 5.1])

$$0 \rightarrow H^1(k'/k, T) \rightarrow H^1(k(\eta), \mathcal{T}) \rightarrow H^1(k'(\eta), \mathcal{T}).$$

По теореме Ленга,  $H^1(k'/k, T) = 0$ . Так как над  $k'(\eta)$  тор  $\mathcal{T}$  разложим, то  $H^1(k'(\eta), \mathcal{T}) \simeq H^1(k'(\eta), \mathbb{G}_m^n) = 0$ , где последнее равенство является утверждением теоремы Гильберта 90. Из точной последовательности выше получаем, что  $H^1(k(\eta), \mathcal{T}) = 0$ .  $\square$

## 6.2 Постоянные норменные торы

Пусть теперь  $\mathcal{T}$  – постоянный норменный тор на кривой  $C$ , соответствующий расширению базового поля  $l/k$ . Нам понадобится факт о том, что норменное отображение – сюръекция пучков в этальной топологии.

### 6.2.1 Теорема (см. [13]). Норменное отображение

$$N : R_{C_l/C}(\mathbb{G}_m) \rightarrow \mathbb{G}_m$$

является сюръекцией этальных пучков, представимых соответствующими схемами.

### 6.2.2 Следствие.

$$\text{Cl}(\mathcal{T}) \simeq \text{Ker}[N : \text{Pic}(C_l) \rightarrow \text{Pic}(C)]$$

*Доказательство.* Рассмотрим фрагмент длинной точной последовательности когомологий связанной со следующей короткой точной последовательностью

$$0 \rightarrow R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m) \rightarrow R(\mathbb{G}_m) \rightarrow \mathbb{G}_m \rightarrow 0,$$

она имеет вид:

$$H^0(R(\mathbb{G}_m)) \rightarrow H^0(\mathbb{G}_m) \rightarrow H^1(R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)) \rightarrow H^1(R(\mathbb{G}_m)) \rightarrow H^1(\mathbb{G}_m).$$

Когомологии  $R(\mathbb{G}_m)$  и  $\mathbb{G}_m$  известны:  $H^0(C_{\acute{e}t}, R(\mathbb{G}_m)) = l^\times$ ,  $H^0(C_{\acute{e}t}, \mathbb{G}_m) = k^\times$ ,  $H^1(C_{\acute{e}t}, R(\mathbb{G}_m)) = \text{Pic}(C_l)$  и  $H^1(C_{\acute{e}t}, \mathbb{G}_m) = \text{Pic}(C)$ . Так как отображение нормы из  $l^\times$  в  $k^\times$  сюръективно, то

$$H^1(C_{\acute{e}t}, R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)) \simeq \text{Ker}[H^1(C_{\acute{e}t}, R(\mathbb{G}_m)) \rightarrow H^1(C_{\acute{e}t}, \mathbb{G}_m)],$$

Используя вычисление когомологий, стоящих в ядре, получаем

$$H^1(C_{\acute{e}t}, R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)) \simeq \text{Ker}[N : \text{Pic}(C_l) \rightarrow \text{Pic}(C)].$$

Из теорем 6.1.1 и 6.1.2, получаем

$$\text{Cl}(\mathcal{T}) \simeq H^1(C_{\text{cd}}, R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)) \simeq H^1(C_{\acute{e}t}, R_{L/K}^{(1)}(\mathbb{G}_m)).$$

Цепочка этих изоморфизмов доказывает следствие. □

### 6.3 Скрученные якобианы

Обозначим через  $J_C$  якобиан кривой  $C$ . Так как  $\text{Pic}(C_l) = J_C(l) \times \mathbb{Z}$ ,  $\text{Pic}(C) = J_C(k) \times \mathbb{Z}$ , а отображение нормы между этими группами действует на  $\mathbb{Z}$  умножением на 2, получаем, что

$$\text{Ker}[N : \text{Pic}(C_l) \rightarrow \text{Pic}(C)] = \text{Ker}[N : J_C(l) \rightarrow J_C(k)].$$

Это ядро является  $k$ -точками некоторого абелева многообразия над полем  $k$ , называемого  $\hat{T}$ -скрученным якобианом кривой  $C$  (см.[8]). Итого, в силу следствия 6.2.2 получаем, что группа  $\text{Cl}(\mathcal{T})$  является группой  $k$ -точек скрученного якобиана кривой  $C$ . Так как эти рассуждения не зависят от базового поля  $k$ , получаем, что  $\text{Cl}(\mathcal{T}_l)$  является группой  $l$ -точек скрученного якобиана кривой  $C$ .

Закономерно возникает вопрос: всегда ли для постоянного тора  $\mathcal{T}$  на кривой  $C$ , группа  $\text{Cl}(\mathcal{T})$  является группой  $k$ -точек  $\hat{T}$ -скрученного якобиана кривой  $C$ ? Мы показали это для норменных торов выше, также это верно для торов, полученных ограничением по Вейлю торов  $\mathbb{G}_m^n$ .

### 6.4 Вычисления

Рассмотрим наиболее простой нетривиальный пример, когда кривая  $C$  является эллиптической кривой над  $\mathbb{F}_p$ , обозначим её через  $E$ , а тор  $\mathcal{T}$  – постоянный норменный тор соответствующий квадратичному расширению  $\mathbb{F}_{p^2}/\mathbb{F}_p$ . Благодаря рассуждениям в пункте 6.3 группы классов тора  $T$  можно вычислять с помощью точек на скрученной эллиптической кривой ([8, пример 1.5(ii)]). Вычисления в PARI/GP [17] показывают, что в этом случае рост  $\ell$ -части группы классов либо не растёт, либо

растет и асимптотический порядок группы классов на  $n$ -м уровне равен  $\ell^{2n} + O(1)$ , в зависимости от того, является ли обратимым в кольце  $\mathbb{Z}_\ell[[T]]$  следующий многочлен:

$$1 + a_p(E)t + pt^2,$$

где  $t = 1 + T$ , а  $a_p(E)$  – след автоморфизма Фробениуса, действующего на модуле Тейта эллиптической кривой  $E$ . Этот многочлен, рассмотренный как многочлен от переменной  $t$ , является характеристическим многочленом Фробениуса действующего на скрученном модуле Тейта.

В этом случае, на основе экспериментальных данных удастся сформулировать и доказать следующую теорему.

**6.4.1 Теорема.** Пусть  $E$  – эллиптическая кривая над простым полем  $k = \mathbb{F}_p$ ,  $\ell$  – нечётное простое, такое что  $p \equiv 1 \pmod{\ell}$ , а  $\mathcal{T}$  – постоянный норменный тор соответствующий квадратичному расширению  $\mathbb{F}_{p^2}/\mathbb{F}_p$ . Обозначим через  $k_n$  поле, полученное присоединением к полю  $k$  корней степени  $\ell^n$  из 1, а через  $E_n$  и  $\mathcal{T}_n$  кривую, полученную расширением скаляров кривой  $E$  до  $k_n$ , и тор, полученный заменой базы тора  $\mathcal{T}$  на  $E_n$ , соответственно.

Тогда, если  $\ell$  не делит порядок группы  $\text{Cl}(\mathcal{T})$ , то  $\ell$  не делит порядки групп  $\text{Cl}(\mathcal{T}_n)$  для всякого  $n$ . Если  $\ell$  делит порядок группы  $\text{Cl}(\mathcal{T})$ , то  $\ell$  делит порядки групп  $\text{Cl}(\mathcal{T}_n)$  для всякого  $n$ . Причем во втором случае верно следующее уточнение. Пусть  $t$  – наибольшее среди чисел  $n$ , таких, что  $k_n = k$ . Для произвольной абелевой группы  $A$  обозначим её  $\ell$ -часть через  $A^{(\ell)}$ . При  $n \geq t$  верна следующая делимость:

$$\# \text{Cl}^{(\ell)}(\mathcal{T}_{n+1}) : (\ell^2 \cdot \# \text{Cl}^{(\ell)}(\mathcal{T}_n)).$$

*Доказательство.* Воспользуемся изоморфизмом группы  $\text{Cl}(\mathcal{T}_n)$  с группой  $k_n$ -точек на скрученной эллиптической кривой, которую обозначим  $E'$ . По формуле следа Гротендика–Лефшеца (см. [10]),  $k$ -точки  $E'$  можно описывать следующим образом

$$\# E'(k) = p - a_p(E') + 1 = (1 - \alpha)(1 - \bar{\alpha}),$$

где  $a_p(E') = \text{Tr}(\text{Frob}_p \mid T_\ell(E'))$  – след оператора, индуцированного морфизмом Фробениуса, на модуле Тейта эллиптической кривой  $E'$ ,  $\alpha$  и  $\bar{\alpha}$  – его собственные числа, а черта означает комплексное сопряжение. Аналогично описываются  $k_n$ -точки  $E'$ . Чтобы упростить формулы введем следующее обозначение:

$$q_n = p^{\ell^{(n-m)}}.$$

Тогда верно следующее тождество:

$$\# E'(k_n) = q_n - a_{q_n}(E') + 1 = (1 - \alpha_{q_n})(1 - \bar{\alpha}_{q_n}),$$

где  $a_{q_n}(E') = \text{Tr}(\text{Frob}_{q_n} \mid T_\ell(E'))$  – след оператора, индуцированного морфизмом Фробениуса степени  $q_n$ , на модуле Тейта эллиптической кривой  $E'$ , а  $\alpha_{q_n}$  и  $\bar{\alpha}_{q_n}$  – его собственные числа. Из следующего свойства морфизма Фробениуса

$$\text{Frob}_{q_n} = \text{Frob}_p^{\ell^{(n-m)}},$$

получаем равенство собственных чисел

$$\alpha_{q_n} = \alpha^{\ell^{(n-m)}}.$$

Для доказательства первой части теоремы заметим, что по модулю  $\ell$  имеется следующее сравнение:

$$\#E'(k_n) = (1 - \alpha^{\ell^{(n-m)}})(1 - \bar{\alpha}^{\ell^{(n-m)}}) \equiv ((1 - \alpha)(1 - \bar{\alpha}))^{\ell^{(n-m)}} \equiv \#E'(k) \pmod{\ell}.$$

Используя отождествление группы классов  $\text{Cl}(\mathcal{T}_n)$  с группой точек  $E'(k_n)$ , получаем

$$\# \text{Cl}(\mathcal{T}_n) \equiv \# \text{Cl}(\mathcal{T}) \pmod{\ell}.$$

Это и доказывает первую часть теоремы. Докажем теперь уточнение. Снова воспользуемся формулой для числа точек через собственные числа Фробениуса:

$$\#E'(k_{n+1}) = (1 - \alpha^{\ell^{(n+1)}})(1 - \bar{\alpha}^{\ell^{(n+1)}}).$$

Положим

$$a = \alpha^{\ell^n},$$

и преобразуем правую часть выражения для числа точек:

$$(1 - a^\ell)(1 - \bar{a}^\ell) = (1 - a)(1 - \bar{a})(1 + a + \dots + a^{\ell-1})(1 + \bar{a} + \dots + \bar{a}^{\ell-1}).$$

Выражение  $(1 - a)(1 - \bar{a})$  равно порядку  $\text{Cl}(\mathcal{T}_n)$ , поэтому достаточно доказать, что оставшаяся часть выражения делится на  $\ell^2$ . Положим  $S(a) = (1 + a + \dots + a^{\ell-1})$  и  $b = a - 1$ . Тогда

$$S(a) = \frac{a^\ell - 1}{a - 1} = \frac{(1 + b)^\ell - 1}{b} = \ell + C_\ell^2 \cdot b + \dots + \ell \cdot b^{\ell-2} + b^{\ell-1} = \ell \cdot p(b) + b^{\ell-1},$$

для некоторого целочисленного многочлена  $p$ . Для  $S(\bar{a})$  имеется аналогичное выражение. Рассмотрим их произведение.

$$S(a)S(\bar{a}) = (\ell \cdot p(b) + b^{\ell-1})(\ell \cdot p(\bar{b}) + \bar{b}^{\ell-1}) = \ell^2 \cdot p(b)p(\bar{b}) + (\ell \cdot p(b)\bar{b}^{\ell-1} + \ell \cdot p(\bar{b})b^{\ell-1}) + (b\bar{b})^{\ell-1}.$$

Так как  $b\bar{b} = \# \text{Cl}(\mathcal{T}_n)$  по уже доказанной части получаем, что это число делится на  $\ell$ , поэтому, будучи возведенным в степень  $\ell - 1$ , оно делится хотя бы на  $\ell^2$ . Остается доказать, что выражение  $\ell \cdot p(b)\bar{b}^{\ell-1} + \ell \cdot p(\bar{b})b^{\ell-1}$  делится на  $\ell^2$ . Выражение  $p(b)\bar{b}^{\ell-1} + p(\bar{b})b^{\ell-1}$  симметрично относительно замены  $b$  на  $\bar{b}$ , поэтому, по основной теореме для симметрических многочленов, получаем, что оно выражается через многочлены от  $b + \bar{b}$  и  $b\bar{b}$ . Как уже было замечено,  $b\bar{b}$  делится на  $\ell$ . Покажем, что  $b + \bar{b}$  тоже делится на  $\ell$ . Рассмотрим следующее выражение:

$$(1 - a)(1 - \bar{a}) = 1 - (a + \bar{a}) + a\bar{a}.$$

Его левая часть делится на  $\ell$ , так как равна порядку  $\text{Cl}(\mathcal{T}_n)$ . Одно из свойств собственных чисел Фробениуса состоит в следующем:

$$a\bar{a} = \alpha^{\ell^{(n-m)}}.$$

Так как по условию  $p \equiv 1 \pmod{\ell}$ , из следующей цепочки сравнений получаем требуемую делимость

$$0 \equiv (1 - a)(1 - \bar{a}) \equiv 2 - a - \bar{a} = -(b + \bar{b}) \pmod{\ell}.$$

□



## Список литературы

- [1] Michael Artin, Alexander Grothendieck, and Jean-Louis Verdier. *Théorie des Topos et Cohomologie Étale des Schémas. Tome 3*, volume 305 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer, 1973. SGA 4.
- [2] Siegfried Bosch, Werner Lütkebohmert, and Michel Raynaud. *Néron Models*, volume 21 of *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete*. Springer, 1990.
- [3] Kenneth S. Brown. *Cohomology of Groups*, volume 87 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 1982.
- [4] J. W. S. Cassels and A. Fröhlich, editors. *Algebraic Number Theory*. Academic Press, 1967.
- [5] David Eisenbud and Joe Harris. *The Geometry of Schemes*, volume 197 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 1999.
- [6] Christopher Frei, Daniel Loughran, and Rachel Newton. The Hasse norm principle for abelian extensions. *American Journal of Mathematics*, 140(6), 2018.
- [7] Serge Lang. *Cyclotomic Fields I and II*, volume 121 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 1990.
- [8] Barry Mazur, Karl Rubin, and Alice Silverberg. Twisting commutative algebraic groups. *Journal of Algebra*, 314(1), 2007.
- [9] Barry Mazur and Andrew Wiles. Class fields of abelian extensions of  $\mathbb{Q}$ . *Inventiones Mathematicae*, 76(2):179–330, 1984.
- [10] J. S. Milne. *Étale Cohomology*, volume 33 of *Princeton Mathematical Series*. Princeton University Press, 1980.
- [11] J. S. Milne. *Arithmetic Duality Theorems*. BookSurge, LLC, 2 edition, 2006.
- [12] J. S. Milne. *Algebraic Groups: The Theory of Group Schemes of Finite Type over a Field*, volume 170 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, 2017.
- [13] Masanori Morishita. On  $S$ -class number relations of algebraic tori in Galois extensions of global fields. *Nagoya Mathematical Journal*, 124:133–144, 1991.
- [14] Yevsey A. Nisnevich. The completely decomposed topology on schemes and associated descent spectral sequences in algebraic  $K$ -theory. In *Algebraic K-Theory: Connections with Geometry and Topology*, volume 279. Kluwer Academic Publishers, 1989.
- [15] Takashi Ono. On the Tamagawa number of algebraic tori. *Annals of Mathematics*, 78(1):47–73, 1963.
- [16] Takashi Ono. On some class number relations for Galois extensions. *Nagoya Mathematical Journal*, 107:121–133, 1987.

- [17] The PARI Group. PARI/GP. <https://pari.math.u-bordeaux.fr/>.
- [18] Lawrence C. Washington. *Introduction to Cyclotomic Fields*, volume 83 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 2 edition, 1997.
- [19] В. Е. Воскресенский. *Алгебраические торы*. Наука, 1977.
- [20] Е. А. Нисневич. Арифметические и когомологические инварианты полупростых групповых схем и компактификаций локально симметрических пространств. *Функциональный анализ и его приложения*, 14(1), 1980.